

Kwantumfysica: het foto-elektrisch effect en dualiteit

Twee proeven die licht een deeltje maakten en materie een golf.

1 Het foto-elektrisch effect

Bij het **foto-elektrisch effect slaat licht elektronen uit een metaaloppervlak los**. Of er elektronen loskomen, hangt af **van de frequentie van het licht** en niet van hoe fel het schijnt. De laagste frequentie waarbij er elektronen loskomen heet de **drempelfrequentie**.

Boven die drempel doet een grotere intensiteit dit: **er komen meer elektronen los, met dezelfde energie**. Kort samen: **de frequentie beslist of er elektronen loskomen en de intensiteit beslist hoeveel elektronen er loskomen**. Heeft een metaal een **drempelfrequentie van 6 maal 10^{14} Hz** en schijn je licht van **4 maal 10^{14} Hz**, dan **komt er geen enkel elektron los**, hoe fel je ook schijnt.

Het **klassieke golfmodel verklaart het foto-elektrisch effect niet**, want het **voorspelt dat fel rood licht ook elektronen losmaakt**: genoeg energie, enkel wat langer wachten. Dat gebeurt niet. **Bij het foto-elektrisch effect neemt één elektron de energie van meerdere fotonen niet samen op**: elk elektron krijgt precies één foton, en dat ene foton moet op zich genoeg energie hebben. Daarom **laat het foto-elektrisch effect zien dat licht ook een deeltjeskarakter heeft**.

2 De energie van een foton

De energie van een foton bereken je als **de constante van Planck maal de frequentie**; de constante in die formule is die **van Planck**, met symbool h . Een foton van **5 maal 10^{14} Hz** heeft met h gelijk aan $6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ **ongeveer $3,3 \cdot 10^{-19} \text{ J}$** .

Het verband met de golflengte: **een kleinere golflengte geeft een energierijker foton**. Daarom heeft **blauw licht een energierijker foton dan rood licht**. Om de minimale fotonenergie voor een metaal te bepalen heb je **de drempelfrequentie van dat metaal en de constante van Planck** nodig.

Wat er van de fotonenergie overblijft nadat het elektron los is: **het verschil wordt kinetische energie van het elektron**. Een deel gaat naar het losmaken zelf, de rest naar de snelheid.

3 Waar je het effect tegenkomt

Met het foto-elektrisch effect werken **een zonnepaneel op een dak, een fotocel in een bewegingsdetector en een rookdetector die met licht werkt**. Een zonnecel werkt doordat **het licht ladingen losmaakt die een stroom vormen**.

Een fotocel in een bewegingsdetector zendt zelf geen licht uit om te meten: ze meet enkel het licht dat erop valt. Een rookdetector met licht gaat af omdat de rook de bundel verstrooit en de fotocel minder licht krijgt.

4 Materie als golf

Het **experiment van Davisson en Germer** liet zien **dat een bundel elektronen zich als een golf gedraagt**. Ze stuurden hun elektronenbundel op **nikkel** en kregen een buigingspatroon: **ook een elektron kan een buigingspatroon geven, net als licht**. Wat die proef en de proef van Young gemeen hebben: **ze laten allebei een golfkarakter zien**.

Met de **dualiteit** van licht en materie bedoelt men dat **ze zich soms als een golf en soms als een deeltje gedragen**. Het golfmodel verklaart het best **interferentie bij de proef van Young, buiging rond een smalle opening en breking bij de overgang naar glas**; het deeltjesmodel is nodig voor **het foto-elektrisch effect en de drempelfrequentie van een metaal**. **Licht is dus niet in werkelijkheid alleen een golf met het deeltjesmodel als rekentruc**: beide kanten zijn even echt, je ziet er telkens één van.

Waarom we de golfkant van een voetbal niet merken: **zijn golflengte is onvoorstelbaar klein door zijn grote massa**. Bij een elektron is die golflengte wel van de orde van een atoom, en daar zie je het effect dus.

5 Kansen in plaats van banen

De **golffunctie** van een deeltje beschrijft **de kans om het deeltje op een bepaalde plaats te vinden**; je bepaalt ze met de **Schrödingervergelijking**. Volgens de Kopenhaagse interpretatie **valt ze bij een meting samen tot één uitkomst**.

Volgens de kwantumfysica is de plaats van een elektron in een atoom een kansverdeling: sommige plaatsen zijn veel waarschijnlijker dan andere. Het gebied waar een elektron zich met grote kans bevindt heet een **orbitaal**. Een elektron **heeft een golfkarakter én een deeltjeskarakter en zijn plaats in een atoom is een kansverdeling**.

Het **onzekerheidsbeginsel van Heisenberg** zegt dat **plaats en impuls niet samen scherp te kennen zijn. Dat komt niet doordat onze meettoestellen nog niet nauwkeurig genoeg zijn**: het zit in de natuur zelf. Daarom **kan je van een elektron geen baan tekenen zoals van een planeet**, want **plaats en snelheid zijn niet samen scherp te kennen**.

Vuur je in het **tweespletenexperiment** de elektronen **één per één** af, dan **staat er na lang wachten toch een patroon van strepen**. Elk elektron komt als één stip aan, maar samen vormen ze het golfpatroon.

Onthoud dit

- Foto-elektrisch effect: licht slaat elektronen uit een metaal.
- De frequentie beslist of, de intensiteit hoeveel.
- $E = h \cdot f$; kleinere golflengte is energierijker.
- Davisson en Germer: elektronen buigen op nikkel, dus golf.
- Dualiteit: golf en deeltje zijn beide echt.
- De golffunctie geeft kansen; een orbitaal is zo'n kansgebied.
- Heisenberg: plaats en impuls nooit samen scherp.
- Eén per één door twee spleten geeft toch strepen.